CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Opérateur de Volterra : adjoint et valeurs propres de v*∘v

Énoncé

Sur $E = \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ muni de $(f|g) = \int_0^1 f(x)g(x)\,dx$, on note $v(f) = F$ la primitive de f nulle en 0 : $F(x) = \int_0^x f(t)dt$.

1. Trouver un endomorphisme v^* de E tel que $(v(f)|g) = (f|v^*(g))$ pour tous $f, g \in E$.
2. Déterminer les valeurs propres de $v^* \circ v$ et les vecteurs propres associés.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Intégration par parties avec $G(x) = \int_0^x g$.

Ce qu'on te demande. $v^*(g)(x) = \int_x^1 g$; puis traduire $v^*v(f) = \lambda f$ en équation différentielle avec conditions aux bords.

Corrigé

1) L'adjoint

Soit $G(x) = \int_0^x g$. Par parties (F, G de classe $\mathcal{C}^1$) :

$$\begin{aligned}\int_0^1 F(x)g(x)dx &= [FG]_0^1 - \int_0^1 f(x)G(x)dx \\ &= F(1)G(1) - \int_0^1 fG \\ &= \int_0^1 f(x)(G(1) - G(x))dx,\end{aligned}$$

car $F(1) = \int_0^1 f$. Posons donc

$$v^*(g)(x) = G(1) - G(x) = \int_x^1 g(t)\,dt.$$

$v^*(g)$ est continue (et même $\mathcal{C}^1$), v^* est linéaire, et $(v(f)|g) = (f|v^*(g))$.

2) 0 n'est pas valeur propre

Si $v(f)=0$, en dérivant $f=0$; si $v^*(g)=0$, en dérivant $-g=0$. Donc v et v^* sont injectifs, ainsi que $v^*\circ v$: 0 n'est pas valeur propre.

2) Traduction différentielle

Soit $\lambda\neq 0$ et $f\neq 0$ avec $v^*(v(f))=\lambda f$, c'est-à-dire

$$\lambda f(x)=\int_x^1 F(t)\,dt.$$

Le membre de droite est $\mathcal{C}^1$ de dérivée $-F$, elle-même $\mathcal{C}^1$: donc $f=\frac{1}{\lambda}\int_x^1 F$ est $\mathcal{C}^2$ et

$$\begin{aligned}\lambda f(1)&=0, \qquad \lambda f'(x)\\ &=-F(x) \;\Rightarrow\; \lambda f'(0)\\ &=-F(0)\\ &=0, \qquad \lambda f''(x)\\ &=-f(x).\end{aligned}$$

Ainsi f vérifie $\lambda f''+f=0$, $f'(0)=0$, $f(1)=0$. Réciproquement, si $f\in\mathcal{C}^2$ vérifie ces trois conditions, alors $\lambda f'=-F$ (les deux ont même dérivée $-f$ et valent 0 en 0), puis $\lambda f(x)=\lambda f(1)-\int_x^1\lambda f'=\int_x^1 F : v^*v(f)=\lambda f$.

2) Résolution

Cas $\lambda<0$. Avec $\lambda=-\frac{1}{\omega^2}$: $f''=\omega^2 f$, $f=\alpha\,\mathrm{ch}(\omega x)+\beta\,\mathrm{sh}(\omega x)$. $f'(0)=\beta\omega=0$ donne $\beta=0$, puis $f(1)=\alpha\,\mathrm{ch}\,\omega=0$ donne $\alpha=0$: pas de valeur propre négative.

Cas $\lambda>0$. Avec $\lambda=\frac{1}{\omega^2}$, $\omega>0$: $f''+\omega^2 f=0$, $f=\alpha\cos(\omega x)+\beta\sin(\omega x)$. $f'(0)=\beta\omega=0$ donne $\beta=0$, puis $f(1)=\alpha\cos\omega=0$. Une solution non nulle existe si et seulement si $\cos\omega=0$, soit $\omega=\frac{\pi}{2}+k\pi$ avec $k\in\mathbb{N}$.

> Les valeurs propres de $v^*\circ v$ sont les $\lambda_k=\dfrac{1}{(k+\frac12)^2\pi^2}=\dfrac{4}{(2k+1)^2\pi^2}$, $k\in\mathbb{N}$, de vecteurs propres $x\mapsto\cos\left((k+\frac12)\pi x\right)$.

Remarque : la plus grande est $\lambda_0=\frac{4}{\pi^2}$. Le texte original écrit « $\lambda=1/\sqrt{\omega}$ » : c'est une coquille, la relation correcte est $\lambda=1/\omega^2$.

Le piège

Oublier la condition $f'(0)=0$, qui vient de $F(0)=0$: sans elle, on trouverait aussi des sinus.

La méthode

Équation aux valeurs propres d'un opérateur intégral : dériver pour obtenir une équation différentielle, et récupérer les conditions aux bords en évaluant aux bornes des intégrales.